

针对民用无人机的遥控数据保护方法

胡子杰¹, 张帆¹, 沈继忠¹, 赵新杰²

(1. 浙江大学 信息与电子工程学院, 杭州 310027; 2. 北方电子设备研究所, 北京 100191)

摘 要: 随着民用无人机技术的发展, 无人机所面临的安全问题逐渐暴露。基于控制链路伪造攻击原理, 通过攻击实例证实民用无人机存在遥控数据安全强度过低的隐患, 并提出一种基于加密算法的遥控数据保护方法。分析加密算法的选取原则, 从安全和实现性能 2 个方面对 AES、PRESENT 和 RC4 这 3 种加密算法的可行性进行分析, 选取 AES 算法对无人机系统控制链路中的遥控数据包进行加密。最后, 利用不同遥控数据之间的差异系数和相关性系数评估该方法的有效性。实验结果表明, 该方法能够有效提高民用无人机遥控数据的安全性。

关键词: 无人机; 控制链路伪造攻击; 遥控数据安全; 加密算法; 防御效果评估; AES 算法

中文引用格式: 胡子杰, 张帆, 沈继忠, 等. 针对民用无人机的遥控数据保护方法[J]. 计算机工程, 2019, 45(4): 100-107.

英文引用格式: HU Zijie, ZHANG Fan, SHEN Jizhong, et al. Remote control data protection method for civilian UAV[J]. Computer Engineering, 2019, 45(4): 100-107.

Remote Control Data Protection Method for Civilian UAV

HU Zijie¹, ZHANG Fan¹, SHEN Jizhong¹, ZHAO Xinjie²

(1. College of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;

2. Institute of North Electronic Equipment, Beijing 100191, China)

【Abstract】 With the development of the civilian Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology, the security problem for UAV is gradually exposed. Based on the principle of control link spoofing attack, it is proved that the security intensity of remote control data is too low for civilian UAV by an attack example, and a remote control data protection method based on encryption algorithm is proposed. The selection principle of encryption algorithm is discussed, and the feasibility of three encryption algorithms AES, PRESENT and RC4 are analyzed from two aspects of security and performance. The AES algorithm is selected to encrypt the remote control data packet in the control link of UAV system. Finally, the effectiveness of the method is analyzed quantitatively by using the coefficient of difference and correlation between different remote control data. Experimental results show that this method can effectively improve the safety of remote control data for civilian UAV.

【Key words】 Unmanned Aerial Vehicle (UAV); control link spoofing attack; remote control data security; encryption algorithm; defense effectiveness evaluation; AES algorithm

DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0049825

0 概述

无人驾驶飞机简称无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), 是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞行器。目前, 无人机行业发展迅速, 小型民用无人机在各种民事领域均发挥巨大的作用。与此同时, 无人机的安全问题也显得尤为关键。

近年来, 控制链路伪造攻击作为一种新型无人机攻击手段出现在人们的视野中。该类攻击不同于传统的无人机攻击方式, 它不会对无人机造成物理

性质的损伤, 而是通过发射无线信号对无人机的控制链路产生影响, 从而干扰无人机的飞行状态甚至夺取无人机的控制权。因此, 有必要针对该类攻击进行相关研究, 并且提出相应防御方法, 有效提高民用无人机的安全性。

本文从控制链路伪造攻击的攻击原理入手, 通过攻击实例对一类民用无人机控制链路所使用通信协议中的设计缺陷进行分析, 提出一种基于加密算法的控制链路伪造攻击防御方法, 并分析相关加密算法的选取原则, 对 AES、PRESENT 和 RC4 这 3 种加密算法的安全性和实现性能进行了分析与测试。

基金项目: 国家自然科学基金(61472357, 61571063, 61471314); 国家留学基金(CSC201606325012)。

作者简介: 胡子杰(1993—), 男, 硕士研究生, 主研方向为信息安全; 张帆, 副教授、博士; 沈继忠, 教授、博士; 赵新杰, 博士。

收稿日期: 2017-12-25 修回日期: 2018-01-30 E-mail: fanzhang@zju.edu.cn

最后,给出了该防御方法的具体实现流程,并对使用 AES 作为加密算法的防御方法进行有效性评估实验,分析了 AES 算法在不同工作模式下对防御效果的影响。

1 控制链路伪造攻击

1.1 控制链路伪造攻击原理

控制链路伪造攻击是一种针对无人机控制链路进行攻击的无人机攻击手段。如图 1 所示,攻击者通过监听遥控信号等方法对目标无人机的控制链路进行解析,获取目标无人机控制链路的详细信息,然后搭建信号发射平台发射伪造的遥控信号,干扰目标无人机的飞行状态,甚至完全夺取目标无人机的控制权。

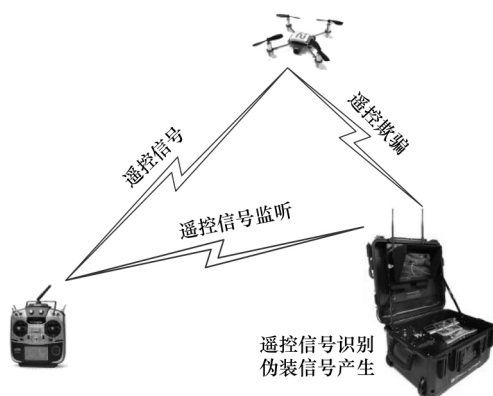


图 1 控制链路伪造攻击原理示意图

相对于 GPS 伪造攻击^[4-5]和传感器信息伪造攻击^[4-5],控制链路伪造攻击具有更好的攻击效果。这主要是因为遥控器所发射的飞行指令在无人机的控制系统中通常具有最高优先级,一旦无人机的控制链路遭受攻击,即使其他信号链路能够正常工作,无人机系统依然会按照控制链路传递的飞行指令调整飞行状态。而当无人机的 GPS 信号、传感器信号等信号链路被干扰时,只有依赖这些信号的相应功能会受到影响,地面操纵者依然可以通过遥控器利用飞行指令直接控制无人机的飞行动作。

控制链路伪造攻击的实现关键在于对目标无人机的控制链路进行解析,主要包括对控制链路的物理信息(发射频率、发射周期等)和通信协议进行解析以及寻找控制链路是否存在可利用的设计缺陷。目前国内外市面上的小型民用无人机可以按照控制链路所使用的通信协议划分为 2 类。其中,一类无人机使用 802.11 WiFi 等较为成熟的通信协议,由于这些通信协议通常开源,攻击者可以轻易地获取通信协议的实现细节,但难以找到通信协议中可用于攻击的设计缺陷。另一类无人机使用自定义的无线通信协议,这类通信协议的实现细节通常由无人机厂商定义,由于这些无线通信协议不对外公开,攻击者通常难以获取其实现细节,但这些通信协议相对

于前一类无人机所使用的通信协议更容易出现设计缺陷,攻击者将有更大的概率找到通信协议中的设计缺陷,并利用这些缺陷设计针对该型号无人机的攻击方案。

1.2 控制链路伪造攻击实例

目前,国内外已经出现了多起控制链路伪造攻击实例: Childers^[6]和 Pleban^[7]等展示了针对 Parrot 公司的 AR. Drone 无人机的控制链路伪造攻击,他们利用该款无人机的 WiFi 接入点成功地获取了无人机所携带数据的操作权限,并获得了无人机的控制权。在 Black Hat 2016 会议上, Nils^[8]针对一款无人机控制链路中使用的 802.11 WiFi 通信协议进行解析,利用 Zigbee 无线模块伪造遥控信号,获取了无人机的控制权。在 2016 年的 3·15 晚会上, Gmxp^[9]展示了针对大疆 Phantom3S 无人机的控制链路伪造攻击方法,由于该款无人机的控制链路使用了自定义的通信协议,攻击者利用该通信协议的一些设计缺陷设计了攻击方案,并获取了无人机的控制权。

本文对 Gmxp 所设计的攻击方案进行了原理分析: 攻击者通过对通信协议进行解析获取遥控器与飞行器之间的通信模式,并捕获相应的遥控信号进行分析,获取控制链路中的遥控数据包,从而解析遥控数据包的数据格式。最后,攻击者发射伪造的遥控信号,并利用通信协议中的设计缺陷实现对目标无人机的控制。

图 2 所示为 Gmxp 在攻击实例中所获取的无人机遥控数据包。该遥控数据包由遥控器地址、遥控器控制数据和 CRC 校验位组成。其中,遥控器地址用于数据接收方对数据的身份校验,遥控控制数据携带了所发射无人机遥控器端的飞行指令信息, CRC 校验位用于接收方对数据的正确性检验。攻击者可以通过改变遥控器发送的飞行指令采集到不同的遥控数据包,利用这些遥控数据包所携带的不同数据解析遥控器飞行指令与遥控控制数据之间的映射关系,从而构造伪造的遥控数据包。同时,由于该遥控数据包中仅有遥控器地址作为身份校验的信息,因此攻击者可以通过伪造遥控器地址信息使得伪造的遥控数据包通过接收方的身份校验。

[1f 04 cdd9 02] [00 04 20 00 01 08 40 00 02 10 80 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] [75]
遥控器地址 遥控控制数据 CRC8

图 2 Gmxp 得到的遥控数据包

依照 Gmxp 提出的攻击方案,本文针对同一型号的无人机实施了攻击。攻击中得到的遥控数据包如图 3 所示,图 3 中的 5 条遥控数据包在遥控器飞行指令不变时采集,由于无人机固件版本的差异,图 3 中的遥控数据包格式和图 2 中的遥控数据包格式并不完全相同。与图 2 中的控制数据包相比,图 3 中的遥控器控制数据无法与遥控器飞行指令建立直

接的映射关系,这意味着该固件版本中遥控控制数据已经经过了相关保护。

```
[29 08 4c ed 03] [00 00] [c7 6e 37 68 4e c6 a2 23 c5 7a 97 68 4f ce e2 23 c7 6a 17 68 4f ce e2 23] [ad]
[29 08 4c ed 03] [01 00] [ac 5c 10 99 af 93 77 eb ae 48 b0 99 ae 9b 37 eb ac 58 30 99 ae 9b 37 eb] [ff]
[29 08 4c ed 03] [02 00] [ef 20 3e d0 43 67 2a d2 ed 34 9e d0 42 6f 6a d2 ef 24 1e d0 42 6f 6a d2] [09]
[29 08 4c ed 03] [03 00] [86 f6 1c c7 00 11 98 81 84 e2 bc c7 01 19 d8 81 86 f2 3c c7 01 19 d8 81] [5b]
[29 08 4c ed 03] [04 00] [52 90 46 0e f1 f1 9b a2 50 84 e6 0e f0 f9 db a2 52 94 66 0e f0 f9 db a2] [fc]
```

遥控器地址 遥控控制数据 CRC8

图3 攻击重现实验中得到的遥控数据包

然而经分析发现,该保护方法并不能有效地掩盖遥控控制数据的格式信息。图4展示了对图3中遥控控制数据的破解方法:图3中的遥控控制数据 A 由 $a_1 \sim a_{24}$ 总共24个字节组成,按顺序可分为3个长度为8 Byte的分组 A_1 、 A_2 、 A_3 ,将第3组分组 A_3 与 A_1 、 A_2 、 A_3 分别进行异或,得到新的3组分组 B_1 、 B_2 、 B_3 ,再将 B_1 、 B_2 、 B_3 按顺序合并,便可以恢复原始的遥控控制数据 B 。

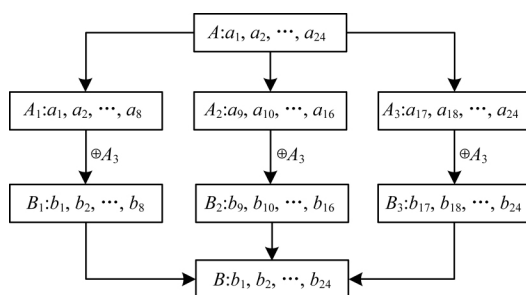


图4 遥控控制数据的破解方法

图5中的遥控数据包由图3中的遥控数据包破解所得。这些遥控控制数据与图2中的遥控控制数据格式基本吻合。同时,由这些遥控控制数据与遥控器飞行指令之间建立的映射关系与 G_{mxp} 在攻击实例中建立的映射关系完全相同,证明了该破解方法的正确性。

```
[29 08 4c ed 03] [00 00] [00 04 20 00 01 08 40 00 02 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] [ad]
[29 08 4c ed 03] [01 00] [00 04 20 00 01 08 40 00 02 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] [ff]
[29 08 4c ed 03] [02 00] [00 04 20 00 01 08 40 00 02 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] [09]
[29 08 4c ed 03] [03 00] [00 04 20 00 01 08 40 00 02 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] [5b]
[29 08 4c ed 03] [04 00] [00 04 20 00 01 08 40 00 02 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] [fc]
```

遥控器地址 遥控控制数据 CRC8

图5 破解得到的遥控数据包

该实验结果表明,简单的数据保护方法并不能保证遥控数据的安全性。一旦无人机控制链路中的遥控数据安全性过低,攻击者不仅可以通过伪造遥控器地址等方法使得伪造信号通过接收方的身份校验,还可以通过得到遥控控制数据与遥控器飞行指令之间的映射关系,最终生成与真实信号完全无异的伪造遥控信号,从而对无人机系统的控制链路进行干扰与欺骗。本文基于无人机系统控制链路的特点,设计基于加密算法的遥控数据保护方法,并利用加密算法的安全强度提高攻击者解析遥控数据包的

难度,从而提高无人机控制链路对控制链路伪造攻击的防御能力。

2 加密算法选取

在数据链路的设计中,设计者应该使用加密业务、完整性业务、认证业务等手段来保障数据链路的安全性和可靠性^[10]。但是,在一些无人机系统的控制数据链路中,部分业务的缺失使得攻击者有机可乘。在上一节所提到的攻击实例中,因加密业务缺失引起的遥控数据安全性过低的问题被攻击者利用。针对该问题,采用加密算法来提高数据的安全性是一种有效的解决方案。

在数据链路中加入加密业务需要考虑如何选取合适的加密算法。数据链路中对加密算法的选取通常需要考虑加密算法的安全强度以及加密算法在目标平台上的实现性能。由于非对称性加密算法通常加密时间较长,难以满足无人机系统中控制链路对于时间性能的要求。因此,本文主要对AES、PRESENT、RC4这3种常见的对称性加密算法进行分析。AES算法是一种经典的分组密码算法,PRESENT算法是一种经典的轻量级硬件实现的分组密码算法,RC4算法是一种经典的序列密码算法。通过对这3种算法进行分析,能够有效地对不同类型的对称性密码算法在无人机系统控制链路中的可行性进行评估。本文主要从加密算法的安全强度和实现性能2个方面对这3种加密算法进行分析。

2.1 加密算法安全强度分析

在选取最有效的密钥破解方法对加密算法密钥进行破解时,以破解方法的时间复杂度和空间复杂度作为加密算法安全强度的评估依据。

针对AES算法,目前还没有较低时间复杂度的基于数学方法的破解方法,时间复杂度最低的破解方法为Biclique Attack^[11]。该方法对密钥长度仅为128位的AES算法进行破解的时间复杂度为 2^{196} ,空间复杂度为 2^{129} 。针对AES算法破解效率较高的方法均是基于旁路信息的破解方法^[12]。这些方法不仅要求攻击者能够采集加密算法执行平台的物理信息,还需要较大的数据样本量,而这些要求在控制链路伪造攻击中通常是难以满足的。

针对PRESENT算法的主流攻击方法是代数分析攻击。该方法通过求解代数方程对加密算法的密钥进行破解。虽然该攻击方法所需的空间代价仅为一台个人计算机,但是时间代价仍然为几十个小时。

针对RC4算法,文献[3]提出了暴力破解的思路,采用全查表法对RC4算法进行破解所需的时间几乎为0,但所需的空间代价为10 TB。文献[4]提出针对SSL/TLS协议的一种新型攻击手段,该攻击

手段利用了 RC4 算法的一种设计缺陷,使得攻击者可对加密信息中的一些伪随机字节进行猜测,大大降低了破解密钥所需的时间代价。利用该方法攻破一个 HTTPS 保护的网站在理论上只需要 75 h,但是攻击者需要让目标每秒发送 4 450 个请求。

虽然这 3 种加密算法都面临一些攻击威胁,但由于时间复杂度和空间复杂度的限制,其对应的攻击方法大多难以在控制链路伪造攻击中实现。因此,这 3 种加密算法基本都能满足无人机系统中控制链路对加密算法安全强度的需求。

2.2 加密算法实现性能

加密算法的实现性能是指加密算法在目标平台上执行的时间损耗和空间损耗。目前针对各类加密算法的实现性能研究主要集中在加密算法的硬件实现上,通常以等效门数量(GE)作为性能评估指标。但是,无人机系统中所使用的主控芯片一般具有较高的硬件性能指标。表 1 所示为 4 款主流民用无人机所使用主控芯片的硬件指标,这些无人机的主控芯片均具有较高的主频和较大的存储空间,而空影 YING 无人机则是使用了手机芯片级别的骁龙 801 作为主控芯片。

表 1 4 款主流无人机主控芯片的性能指标

无人机型号	主控芯片	系统架构	最高主频 /MHz	Flash	SRAM /KB
大疆 Phantom3S	LPC1765	Cortex-M3	100	256 KB	64
小米 1080P	STM32F407	Cortex-M4	168	512 KB	192
大疆 Crystalsky	RK3288	Cortex-A17	1 800	DDR3	—
空影 YING	骁龙 801	Krait 400	2 500	DDR3	—

无人机主控芯片较高的硬件性能使得多数加密算法均可以在无人机系统中进行软件实现,本文将按照以下规范对各加密算法的软件实现进行性能评估实验:

1) 以 Waveshare 公司的 Open1768 开发板作为实验平台。Open1768 开发板使用 LPC1768 作为主控芯片,该款芯片与大疆 Phantom3S 无人机所使用主控芯片 LPC1765 的唯一区别在于 LPC1768 中 Flash 程序存储器的大小为 512 KB。选择该平台进行实验可以使实验环境更接近真实的无人机系统环境。

2) 所有加密算法均由 C 语言实现,经过软件 Keil uVision4 进行编译并下载至实验平台,开发板的 CPU 频率设为 24 MHz。

3) 加密算法的加密过程为从存储器中获取明文和密钥至生成密文并存储在存储器中。解密过程为从存储器中获取密文和密钥至生成明文并存储在存储器中。加密过程与解密过程均包括密钥扩展程序。

无人机遥控数据包长度通常为几十至几百字节,本次实验中明文的长度设为 32 Byte。本文从以

下 3 个指标对上述加密算法的软件实现性能进行评估:

1) 执行速度: 对算法执行速度的评估主要考虑加密算法的加密/解密速度以及吞吐率。表 2 给出了这 3 种加密算法的加密/解密速度以及吞吐率。其中,加密/解密速度表示每加密/解密 32 Byte 数据所花费的时间,吞吐率表示在固定频率下每秒加密/解密的位数。

表 2 不同加密算法的执行速度与吞吐率

加密算法	加密速度/ (ms · 32 Byte ⁻¹)	解密速度/ (ms · 32 Byte ⁻¹)	加密吞吐率 (/Kb · s ⁻¹)	解密吞吐率 (/Kb · s ⁻¹)
AES	0.212	0.339	1 207	755
PRESENT	5.363	5.334	48	48
RC4	0.561	0.560	456	457

该实验结果表明,AES 算法的加密速度明显快于解密速度,这是由于 AES 算法解密密钥扩展程序的执行速度远低于加密密钥扩展程序的执行速度。而 RC4 算法的加密和解密过程使用了完全相同的程序,因此该算法的加密和解密速度基本相等。而 PRESENT 的加密和解密速度明显较低。以大疆 Phantom3S 无人机系统的控制链路为例,遥控器信号的发射间隔为 7 ms。若使用 PRESENT 算法对遥控数据进行加解密,控制链路的正常工作流程将受到影响,而 AES 和 RC4 算法的加解密速度基本能够满足无人机系统的性能要求。在吞吐率方面,AES 算法相对 RC4 算法具有较高的吞吐率,而 PRESENT 算法的吞吐率仅为 AES 算法的 1/20 左右。

2) 空间资源: 对空间资源的评估主要考虑加密算法在目标平台中存储所需要的空间大小和运行时所占用的空间大小。表 3 所示为 3 种加密算法软件实现的存储空间大小和运行空间大小。

表 3 不同加密算法的存储空间和运行空间 KB

加密算法	存储空间	运行空间
AES	12.10	0.78
PRESENT	1.46	0.63
RC4	0.44	0.59

该实验结果表明,AES 算法占用了较大的存储空间,而 PRESENT 算法和 RC4 算法占用的存储空间均较少。3 种算法运行时占用的空间差距较小,均占用了较少运行空间。由于 AES 算法占用存储空间较大,该算法在一些空间资源较为匮乏的平台(例如 RFID)较少使用。但在无人机系统中,由于无人机系统通常具有较为富裕的空间资源,这 3 种加密算法在无人机系统中的使用通常不会受到空间资源的限制。

3) 综合性能指标: 综合性能指标(CM)是由文献[5]提出的一种加密算法软件性能评估指标,它综合了算法的执行速度和算法的空间资源消耗,其

计算公式如式(1)所示。其中, $codesize$ 是指算法软件实现的空间资源, $encryptioncyclecount$ 是指算法单次执行所需的 MCU 周期数, $blocksize$ 是指加密算法的分组大小。CM 值越低表示算法的综合性能越好, CM 值越高表示算法的综合性能越差。

$$CM = \frac{(codesize \cdot encryptioncyclecount)}{blocksize} \quad (1)$$

本文将序列加密算法 RC4 的块大小设置为 256 bit 作为计算标准。表 4 所示为 3 种加密算法的综合性能指标, 其中, 块大小对应式(1)中的 $blocksize$, 加密速度对应式(1)中的 $encryptioncyclecount$, 代码大小对应式(1)中的 $blocksize$ 。

表 4 不同加密算法的综合性能指标

加密算法	密钥长度 /bit	块大小 /bit	加密速度 / (cycle · block ⁻¹)	代码大小 /bit	CM 值
AES	128	128	2 544	99 136	1 970 328
PRESENT	128	64	32 178	11 968	6 017 286
RC4	128	256	13 464	3 616	190 179

该实验结果表明, RC4 算法的综合性能指标最好, AES 算法的综合性能指标次之, 而 PRESENT 算法的综合性能指标最差。

2.3 加密算法选取结果

从加密算法的安全强度考虑, 这 3 种加密算法都能够满足无人机系统控制链路对加密算法安全强度的需求。但是, 由于 RC4 算法暴露出的设计缺陷, 相关研究人员开始建议停止使用 RC4 算法。而 AES 算法在某些工作模式下同样可以作为序列密码进行加密, 这使得设计者考虑在一些场合中使用 AES 算法替代 RC4 算法。

从加密算法的实现性能上考虑, AES 算法和 RC4 算法均能够满足无人机控制链路对算法实现性能的要求。但是, 针对无人机控制链路加密算法的选取还需要考虑到无人机控制链路的特点^[4]:

1) 高频率: 为提高无人机的灵敏度以及保障无人机飞行姿态的稳定性, 无人机的控制链路需要具有较高的数据交互频率, 即需要尽量降低遥控器信号的发射间隔。

2) 低延迟: 为保障地面控制者能够准确地对无人机进行操作, 无人机的控制链路需要能够迅速地发射遥控信号, 即需要降低遥控器状态改变与遥控信号发射之间的时间延迟。

3) 抗干扰: 无人机实际飞行环境通常比较复杂, 遥控信号所处的传输信道容易受到环境影响导致指令丢失、指令错误等结果。因此, 无人机的控制链路需要具有较强的抗干扰能力。

无人机控制链路的这些特点使得系统对加密算法的执行速度与抗干扰能力具有更高的要求。而 AES 算法较高的执行速度能够降低加密算法对无人机时间性能的影响。同时, 在不同干扰环境下选择使用 AES 算法合适的工作模式能够满足系统对抗干扰能力的要求。

综合安全性和实现性能考虑, 本文将使用 AES 算法对无人机系统控制链路中的遥控数据包进行加密。

3 基于加密算法的遥控数据保护方法

针对使用单向通信控制链路的无人机, 本文设计了如图 6 所示的加入加密业务的信息传输流程。无人机遥控器使用加密算法对原始数据包进行加密处理, 并将经过加密算法处理后的数据包发送至传输信道。无人机飞行器在收到数据包后, 利用解密算法对数据进行解密处理, 对解密后得到的原始数据包进行身份校验和差错校验等真实性校验工作。若数据通过校验, 则接收该数据, 执行相应的飞行指令; 若数据未通过校验, 则丢弃该数据。

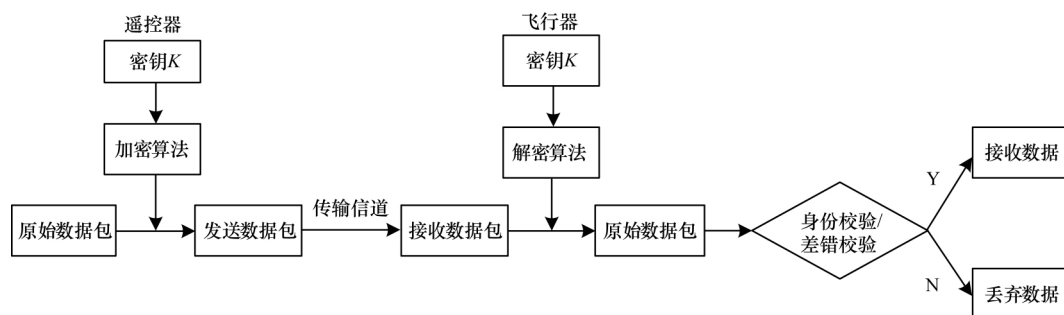


图 6 加入加密业务的信息传输流程

对称加密算法在加解密过程中使用了相同的密钥, 数据链路中的发送方和接收方需要利用相同的密钥对数据进行加解密。通常, 设计者需要设计具

有足够安全性的密钥传输方案以防止传输信道中的密钥被攻击者窃取。而在无人机系统中, 遥控器与无人机飞行器作为发送方和接收方会在首次飞行前

进行对频操作,该操作的目的是保证无人机飞行器与遥控器之间的一对一连接,保证无人机飞行器不会受到其他遥控器发送的信号影响。在该过程中,遥控器和无人机飞行器之间通常需要完成地址同步、跳频序列同步等工作,而加密算法所使用的密钥同步也可以在这个过程中完成,即在对频过程中让同一组遥控器和无人机飞行器存储同一组密钥。通过这种方法,数据链路中使用的密钥只会在对频过程中短暂地暴露在传输信道中,而当无人机处于正常飞行状态时,发送方和接收方可以直接从硬件存储空间中获取密钥完成加解密工作,攻击者将无法从传输信道中窃取密钥。同时,由于不同组遥控器和无人机飞行器中存储的密钥互不相同,攻击者从某一组遥控器或无人机飞行器的存储空间中获取的密钥也无法用于攻击其他无人机。

4 防御方法的有效性评估

4.1 有效性评估方法原理

本文基于控制链路伪造攻击的攻击原理,提出一种对防御方法有效性进行评估的方法。

遥控器的飞行指令通常由各个操作部件(操纵杆、控制开关、云台控制器)的状态指令组合而成。各个状态指令之间是相互独立的,例如操纵杆位置的改变并不会影响云台的方向。假设一条飞行指令表示为 S ,各状态指令表示为 $s_i (1 \leq i \leq n, n$ 为状态指令的并行总数),则 S 和 s_i 之间的关系如式(2)所示,飞行指令 S 由各状态指令 s_i 独立组合而成。

$$S = [s_1, s_2, \dots, s_n] \quad (2)$$

假设一条遥控控制数据表示为 D ,如式(3)所示,则 D 可以由许多数据子序列 $d_i (1 \leq i \leq n)$ 组合而成。而这些数据子序列 d_i 与状态指令 s_i 之间有固定的映射关系。

$$D = [d_1, d_2, \dots, d_n] \quad (3)$$

在控制链路伪造攻击中,攻击者不仅需要得到遥控数据包中各段数据对应的含义,还需要从遥控控制数据 D 中定位到各状态指令 s_i 所对应的数据子序列 d_i ,以及推断 s_i 和 d_i 之间的映射关系。以 $d_i = f_i(D)$ 表示数据子序列 d_i 和遥控控制数据 D 之间的映射关系,以 $d_i = m_i(s_i)$ 表示数据子序列 s_i 和 d_i 之间的映射关系。控制链路伪造攻击过程中的数据格式解析流程伪代码如下所示。

```

1. function Attack()
2. while i < n do
3.  $s_i \leftarrow a$ 
4.  $D_i^a \leftarrow D$ 
5.  $s_i \leftarrow b$ 
6.  $D_i^b \leftarrow D$ 
7. get  $f_i(D)$  from  $D_i^a - D_i^b$ 

```

```

8.  $d_i^a \leftarrow f_i(D_i^a)$ 
9.  $d_i^b \leftarrow f_i(D_i^b)$ 
10. get  $m_i(s)$  from  $a - b$  and  $d_i^a - d_i^b$ 
11. end while
12. end function

```

攻击者在状态指令 s_i 分别为 a 和 b 时采集遥控控制数据 D_i^a 和 D_i^b ,通过分析 D_i^a 和 D_i^b 之间的差异得到 $f_i(D)$,通过分析 d_i^a 和 d_i^b 的差异以及 a 和 b 的差异得到 $m_i(s)$ 。最后,得到所有状态指令 s_i 所对应的 $f_i(D)$ 和 $m_i(s)$,建立 S 和 D 之间完整的映射关系。

采用加密算法对控制数据进行保护主要针对伪代码中步骤7动作进行防御。当遥控控制数据经过加密算法保护后,攻击者将难以通过分析 D_i^a 和 D_i^b 之间的差异得到 $f_i(D)$ 。

攻击者通常利用分析 D_i^a 和 D_i^b 之间的数据差异来定位 d_i 的位置,从而进一步分析得到 $f_i(D)$,因此,差异系数 $P_i^{a,b}$ 可以用来衡量 D_i^a 和 D_i^b 之间的数据差异。差异系数 $P_i^{a,b}$ 由式(4)表示。

$$P_i^{a,b} = \frac{C(Z_i^a, Z_i^b)}{L} \quad (4)$$

其中, L 表示遥控数据包的长度,单位为bit, Z_i^a 表示 s_i 状态为 a 时的遥控数据包数据, $C(Z_i^a, Z_i^b)$ 表示 Z_i^a 和 Z_i^b 异或后值为1的位的数量,即数据发生了改变的位数。

如果 $P_i^{a,b}$ 的值较小,则当 s_i 改变后 D_i^a 和 D_i^b 之间只有较少数据位发生了改变,攻击者将较为容易地建立 d_i 和 D 之间的映射关系 $f_i(D)$;当 s_i 改变后 D_i^a 和 D_i^b 之间有较多数据位发生了改变,攻击者难以建立 d_i 和 D 之间的映射关系 $f_i(D)$ 。

同样,Pearson相关性系数 $C_i^{a,b}$ 可以用来衡量 D_i^a 和 D_i^b 之间的数据差异。Pearson相关性系数的计算方法如式(5)所示。

$$C_i^{a,b} = \frac{E(G_i^a G_i^b) - E(G_i^a) E(G_i^b)}{\sqrt{E((G_i^a)^2) - E^2(G_i^a)} \sqrt{E((G_i^b)^2) - E^2(G_i^b)}} \quad (5)$$

其中, G_i^a 和 G_i^b 为 Z_i^a 和 Z_i^b 以字节表示的数据。

如果 $C_i^{a,b}$ 的值较大,则表示 D_i^a 和 D_i^b 之间的相似程度高,攻击者将更容易建立 d_i 和 D 之间的映射关系 $f_i(D)$;如果 $C_i^{a,b}$ 的值较小,则 D_i^a 和 D_i^b 之间的相似程度低,攻击者难以建立 d_i 和 D 之间的映射关系 $f_i(D)$ 。

4.2 有效性评估实验

本文以重现实验中得到的遥控数据包作为模板,对基于加密算法的防御方法进行了防御效果评估实验,其中加密算法为AES算法,工作模式为ECB模式,分组长度为128 bit。ECB模式的工作原理如图7所示,在该模式下,待加密数据被分为大小

相同的分组,然后分别对每一分组独立进行加密或解密处理。该模式具有操作简单、易于实现的特点,且各分组的加密或解密可以并行处理。

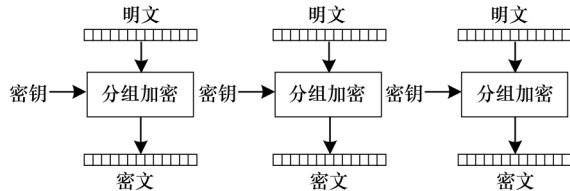


图7 ECB工作模式加密流程

实验步骤如下:

- 1) 将遥控器的各状态指令进行初始化,即将操纵杆置于正中间,状态开关置为一个固定的位置。
- 2) 采集此时遥控器发射的遥控数据包,利用加密算法对遥控数据包进行加密,分别得到未加密的数据 Z_0 和已加密的数据 Z_0^* 。
- 3) 分别对初始化状态下的遥控器进行以下操作: 改变遥控器状态开关的位置; 改变遥控器左操纵杆的位置; 同时改变遥控器左右操纵杆的位置,并分别采集每次操作后的遥控数据包,使用相同密钥对遥控数据包进行加密,得到未加密数据 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 和已加密数据 Z_1^* 、 Z_2^* 、 Z_3^* 。加密前后的各组数据如图8所示。

Z_0 :
[29 08 4c ed 03] [00 00] [00 04 20 00 01 08 40 00 02 10 80 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] [53]
 Z_1 :
[29 08 4c ed 03] [00 00] [00 04 20 00 01 08 40 00 02 10 80 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] [ad]
 Z_2 :
[29 08 4c ed 03] [00 00] [00 a4 34 a5 01 08 40 00 02 10 80 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] [d4]
 Z_3 :
[29 08 4c ed 03] [00 00] [00 94 1f ca 12 06 40 00 02 10 80 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] [56]
 Z_0^* :
[1e 3d cf bb 64] [d9 2f] [46 93 39 b0 ca 57 1b 4c 61 61 f9 35 2a f3 66 6b 98 d1 cc cc 71 24 b6 62] [d7]
 Z_1^* :
[1e 3d cf bb 64] [d9 2f] [46 93 39 b0 ca 57 1b 4c 61 a4 39 47 1f 92 c1 81 ba fb 16 f5 a2 ce ef ce] [50]
 Z_2^* :
[9a f9 74 f0 20] [f9 ce] [88 6a b2 5c e8 54 7c cc aa 28 e2 0d 8c df 3e 23 2a 56 12 d2 dd f0 c7 88] [3b]
 Z_3^* :
[07 19 fd bc 29] [86 ce] [2b 50 70 ac 48 48 f5 ce 0b 08 44 7c 49 2a 6f 52 c2 42 84 b1 25 69 6e 04] [d1]

图8 加密前后的遥控数据包数据

利用式(4)和式(5)分别计算 Z_0 和 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 之间的差异系数与相关性系数,以及 Z_0^* 和 Z_1^* 、 Z_2^* 、 Z_3^* 之间的差异系数与相关性系数,实验结果如表5所示。

表5 加密前后的差异系数与相关性系数 %

操作 序号	$P_i^{a,b}$		$C_i^{a,b}$	
	加密前	加密后	加密前	加密后
1	3.13	24.61	95.90	49.30
2	4.69	46.48	74.80	9.30
3	7.81	46.88	72.40	18.00

如表5所示,经过加密处理后,遥控数据的差异系数 $P_i^{a,b}$ 显著上升,相关性系数 $C_i^{a,b}$ 显著下降。产

生上述现象的原因是 AES 算法具有良好的雪崩效应^[7],加密算法输入端一个数据位的改变便可以引起加密算法输出的大量数据产生改变。同时,由于 ECB 模式下的 AES 算法对数据各分组并行处理,在进行操作1时,状态指令 s_1 对应的数据子序列 d_1 完全位于第2个分组中,第1个分组的数据在改变状态指令前后没有任何变化,导致第1个分组的数据即使经过加密算法处理,在改变状态指令前后依然没有任何数据变化。因此,操作1对应加密后的差异系数 $P_i^{a,b}$ 约为操作2和操作3对应加密后的差异系数 $P_i^{a,b}$ 的一半,相关性系数 $C_i^{a,b}$ 也较高。

有2种方案可解决上述问题:

- 1) 在每个分组中设置几位随机数,每次发射信号就改变随机数的值,便可以保证即使任何状态指令没有发生改变,加密后的遥控数据也能产生较大的差异。

- 2) 使用 AES 算法的 CBC 或 CFB 工作模式。CBC 模式的工作原理如图9所示,该模式对于每个待加密的分组在加密前会先与前一个分组的密文异或,然后再进行加密,第1个分组与初始化向量异或。CBC 模式相比 ECB 有更高的保密性,CFB 模式的工作原理如图10所示,CFB 能够将分组密文转换为流密文。CFB 模式下后一分组将前一分组加密得到的密文再次加密,再将加密得到的数据与当前分组的明文异或。而第1个分组与初始化向量与密钥加密得到的密文异或。

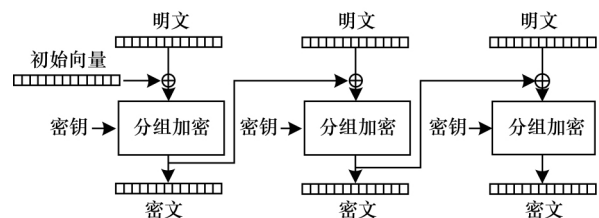


图9 CBC工作模式加密流程

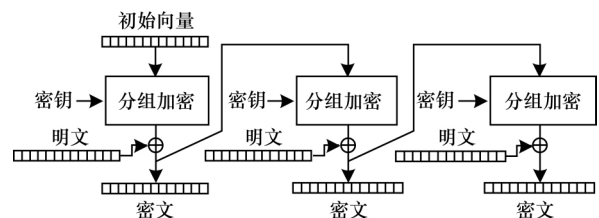


图10 CFB工作模式加密流程

针对第2种方案,本文对不同长度的遥控数据包进行了实验。首先,初始化一组遥控数据包 Z_0 ,假设遥控数据包的第一个字节便是状态指令 s_i 所对应的数据子序列 d_i ,则状态指令 s_i 的改变对应 Z_0 中第一个字节的变化。然后,随机改变遥控数据包的一个字节便得到一组新的遥控数据包 Z_1 作为状态指令改变后的遥控数据包。最后,将 Z_0 和 Z_1 代入式(4)和式(5)便可计算出 Z_0 和 Z_1 的差异系数与相关性系

数。实验的重复次数为 10^4 , 每次实验均生成随机的遥控数据包与密钥。当遥控数据包长度 L 取不同值时, 未经过加密算法处理的数据的差异系数与相关性系数与经过 ECB、CBC、CFB 工作模式下的 AES 加密算法处理后的数据的差异系数与相关性系数的变化如表 6 和表 7 所示。

表 6 状态指令改变前后数据的差异系数 %

加密模式	$L = 16$	$L = 32$	$L = 64$	$L = 128$
未加密	3.12	1.55	0.78	0.39
AES-ECB	49.86	24.92	12.44	6.23
AES-CBC	50.02	50.06	50.02	50.02
AES-CFB	49.95	50.00	49.99	50.02

表 7 状态指令改变前后数据的相关性系数 %

加密模式	$L = 16$	$L = 32$	$L = 64$	$L = 128$
未加密	92.20	96.70	98.40	99.10
AES-ECB	0.20	49.80	75.00	87.60
AES-CBC	0.20	0.02	0.10	0.03
AES-CFB	0.10	0.30	0.20	0.05

相比未加密时的实验结果, AES 算法在 CBC 和 CFB 工作模式下的防御效果十分接近, 均能显著提升遥控数据包的差异系数, 降低遥控数据包的相关性系数, 几乎不受遥控数据包数据长度的影响。而对于 ECB 工作模式下的 AES 算法, 随着遥控数据包数据长度的增加, 数据未发生变化的分组增多, 导致遥控数据包的差异系数降低, 相关性系数增加, 逐渐接近未加密时的实验结果。

实验结果表明, 通过使用 CBC 和 CFB 工作模式下的 AES 加密, 遥控数据包在状态指令 s_i 改变前后的差异系数将大幅度提升, 相关性系数将大幅度降低, 攻击者将难以建立 d_i 和 D 之间的映射关系 $f_i(D)$, 更难以获取状态指令 s_i 与数据子序列 d_i 之间的映射关系 $m_i(s)$ 。基于加密算法的防御方法可以有效提高遥控数据的分析难度, 加强遥控数据的安全性, 提高无人机对控制链路伪造攻击的防御能力。

5 结束语

本文基于控制链路伪造攻击原理, 对部分无人机遥控数据安全性过低的设计缺陷进行分析, 提出一种基于加密算法的防御方法。分析相关加密算法的选取原则, 对 AES、PRESENT 和 RC4 这 3 种加密算法的安全性和实现性能进行分析与测试。最后, 展示了该防御方法的具体实现流程, 利用遥控数据的差异系数和相关性系数对其进行评估。实验结果表明, 使用 AES 算法对无人机遥控数据进行保护, 可以有效提高遥控数据的分析难度, 增加无人机对控制链路伪造攻击的防御能力。本文研究主要解决遥控数据的安全强度问题, 下一步将对身份校验、防重放攻击等问题进行研究。

参考文献

- [1] 马克, 孙迅, 聂裕平. GPS 生成式欺骗干扰关键技术 [J]. 航天电子对抗, 2014, 30(6): 24-26.
- [2] SU J, HE J, CHENG P, et al. A stealthy GPS spoofing strategy for manipulating the trajectory of an unmanned aerial vehicle [J]. IFAC-PapersOnLine, 2016, 49(22): 291-296.
- [3] KERNS A J, SHEPARD D P, BHATTI J A, et al. Unmanned aircraft capture and control via GPS spoofing [J]. Journal of Field Robotics, 2014, 31(4): 617-636.
- [4] KIM A, WAMPLER B, GOPPERT J, et al. Cyber attack vulnerabilities analysis for unmanned aerial vehicles [M]. [S.l.]: Infotech, 2013.
- [5] DAVIDSON D, WU H, JELLINEK R, et al. Controlling UAVs with sensor input spoofing attacks [C] // Proceedings of the 10th USENIX Conference on Offensive Technologies. San Francisco, USA: USENIX Association, 2016: 221-231.
- [6] CHILDERS B. Hacking the parrot A. R. drone [J]. Linux Journal, 2014(241): 1.
- [7] PLEBAN J S, BAND R, CREUTZBURG R. Hacking and securing the AR. Drone 2.0 quadcopter: investigations for improving the security of a toy [C] // Proceedings of 2014 Mobile Devices and Multimedia: Enabling Technologies, Algorithms, and Applications. San Francisco, USA: [S.n.], 2014: 1-12.
- [8] NILSR. Hacking a professional drone [EB/OL]. [2017-11-20]. <https://www.rsaconference.com/events/us16/agenda/sessions/2273/hacking-a-professional-drone>.
- [9] GMXP. 315 晚会报道的无人机是怎么被劫持的? [EB/OL]. [2017-11-20]. <https://security.tencent.com/index.php/blog/msg/103>.
- [10] 张兴凯, 王喜发, 戴紫彬. 无人机遥控指令加密方式的研究 [J]. 电子技术应用, 2008, 34(5): 141-144.
- [11] BOGDANOV A, KHOVRATOVICH D, RECHBERGER C, et al. Biclique cryptanalysis of the full AES [C] // Proceedings of the 17th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security. Berlin, Germany: Springer, 2011: 344-371.
- [12] PAUL C. Timing attacks on implementations of Diffie-Hellman, RSA, DSS, and other systems [M]. Berlin, Germany: Springer, 1996: 104-113.
- [13] MANTIN I, SHAMIR A. A practical attack on broadcast RC4 [M]. Berlin, Germany: Springer, 2001: 152-164.
- [14] DAWNERP. RC4 加密已不再安全, 破解效率极高 [EB/OL]. [2017-11-20]. <http://www.freebuf.com/news/72622.html>.
- [15] MANIFAVAS C, HATZIVASILIS G, FYSARAKIS K, et al. Lightweight cryptography for embedded systems-a comparative analysis [M]. Berlin, Germany: Springer, 2014: 333-349.
- [16] 张兴凯, 王喜发, 隗云. 无人机上行链路的安全策略研究 [J]. 计算机安全, 2008(3): 62-64.
- [17] DEWANGAN C P, AGRAWAL S, MANDAL A K, et al. Study of avalanche effect in AES using binary codes [C] // Proceedings of 2012 IEEE International Conference on Advanced Communication Control and Computing Technologies. Washington D. C., USA: IEEE Press, 2012: 183-187.

编辑 司淼淼